

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÝ PROJEKT Z PROGRAMOVÁNÍ **ŠIBENICE**

Jméno a příjmení: **Radim Petrskovský**

Třída: **T3A**

Datum: **1. 4. 2026**

Školní rok: **2025/2026**

Obsah

Anotace.....	3
Zadání práce	4
Struktura	4
1. Hlavní Menu	4
1.1 Tlačítko Nová hra.....	5
1.2 Tlačítko O aplikaci	5
1.3 Tlačítko Konec	6
2. Herní formulář	6
2.1 Databáze slov	7
2.2 Inicializace nové hry	8
2.3 Tlačítko Hádej.....	9
2.4 Vykreslování šibenice.....	10
2.5 Výhra a prohra	11
2.6 Návrat do hlavního menu	12
2.7 Položka menu – Nová Hra.....	12
2.8 Položka menu – Zpět do menu.....	13
2.9 Položka menu – Konec.....	13
2.10 Položka menu – O aplikaci.....	13
2.11 Fokus vstupu pro plynulé ovládání	14
3. Formulář O aplikaci	14
3.1 Tlačítko Zpět.....	15
Závěr	15

Anotace

Tento projekt jsem se rozhodl vytvořit, protože mi přišel nápad zajímavý a zároveň vhodný pro procvičení práce s grafickým uživatelským rozhraním. Jako téma jsem zvolil logickou hru Šibenice, jelikož se na první pohled jedná o jednoduchou hru, ale její realizace vyžaduje správné řešení aplikační logiky, práce s událostmi a vykreslováním.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit se v programování v jazyce C# a lépe porozumět technologii Windows Forms, která je využívána i u maturitní zkoušky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl aplikaci vytvářet bez použití herního enginu a soustředit se na vlastní návrh, funkčnost a přehlednost uživatelského rozhraní.

I decided to create this project because I found the idea interesting and suitable for practicing work with a graphical user interface. I chose the logic game Hangman as the project topic, as it appears simple at first glance, but its implementation requires correct application logic, event handling and basic graphics rendering.

The main goal of the project was to improve my skills in the C# programming language and to better understand the Windows Forms technology, which is also used in the final graduation exam. For this reason, I decided to develop the entire application without using any game engine and to focus on my own implementation, functionality and clarity of the user interface.

Zadání práce

Vytvořte aplikaci šibenice. Aplikace zobrazí políčka písmen zadaného slova či výrazu. Uživatel bude hádat jednotlivá písmena, jestliže neuhádne písmeno, vykreslí se část šibenice. Úkolem je uhádnout celý výraz než se nakreslí celá šibenice.

Struktura

Aplikace se skládá ze tří hlavních formulářů:

1. Hlavní menu
2. Herní formulář
3. Formulář o aplikaci

1. Hlavní Menu

Hlavní menu je formulář, který se zobrazí ihned po zapnutí aplikace. Obsahuje tři tlačítka:

“Nová hra“ přesune hráče do herního formuláře, kde začne hra.

“O Aplikaci“ přesune hráče do formuláře o aplikaci, kde jsou základní informace o hře Šibenice.

“Konec“ je tlačítko, které ukončí aplikaci.



1.1 Tlačítko Nová hra

```
Počet odkazů: 1
private void tlačitkoNovaHra_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    FormNovaHra hra = new FormNovaHra();
    hra.NovaHra();
    hra.Show();
    this.Hide();
}
```

Tlačítko **Nová hra** vytváří novou instanci herního formuláře a okamžitě volá metodu `NovaHra()`, která inicializuje herní logiku. Výsledkem je to, že se po otevření herního formuláře hra ihned spustí a uživatel může okamžitě hádat písmena. Zároveň se formulář hlavního menu skryje.

1.2 Tlačítko O aplikaci

```
Počet odkazů: 1
private void tlačitkoOAplikaci_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    FormOAplikaci oAplikaci = new FormOAplikaci();
    oAplikaci.ShowDialog();
}
```

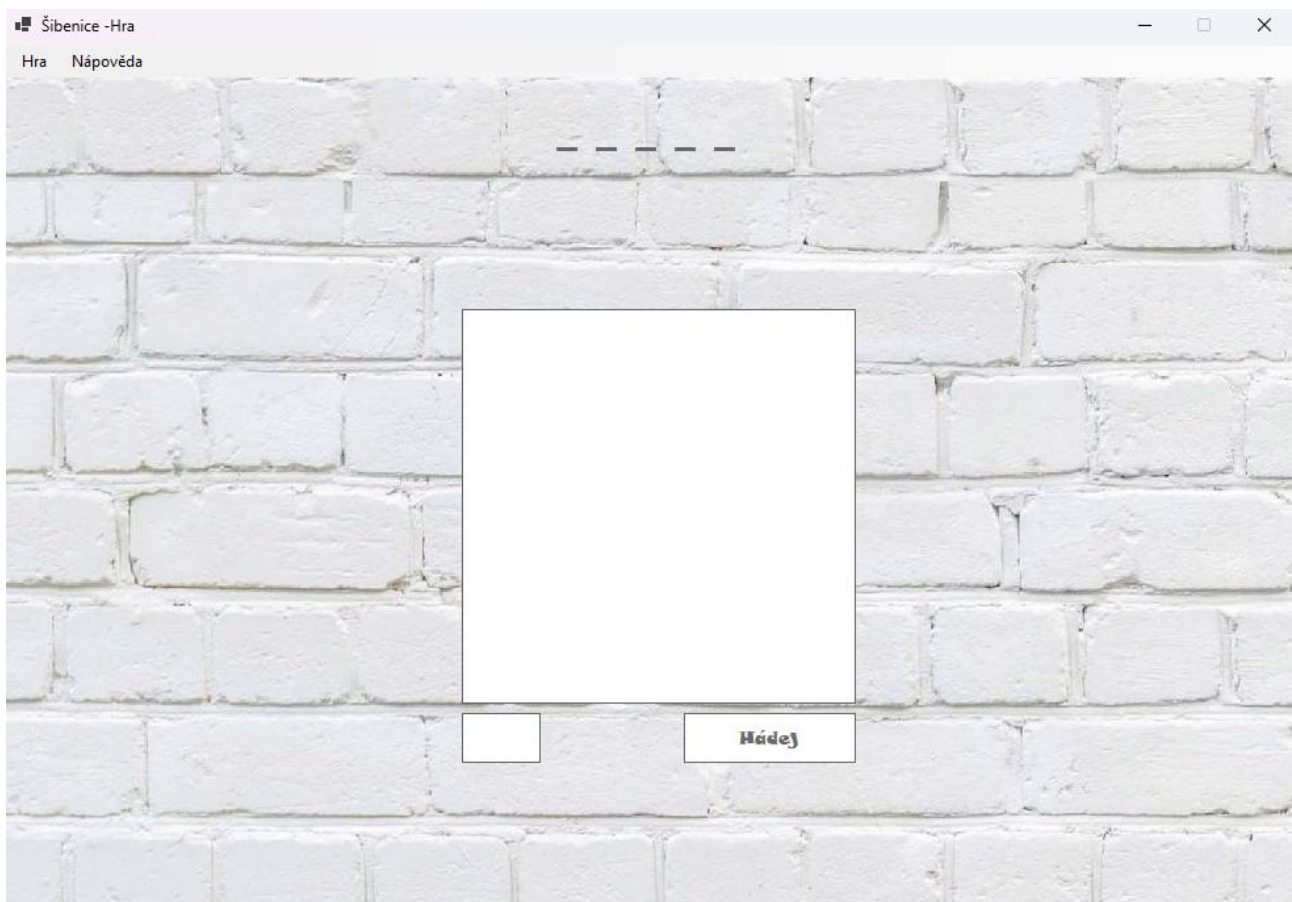
Tlačítko **O aplikaci** otevře formulář s informacemi o projektu pomocí metody `ShowDialog()`. Díky tomu není možné otevřít více oken nápovědy zároveň a uživatel se musí nejprve vrátit zavřením tohoto formuláře.

1.3 Tlačítko Konec

```
Počet odkazů: 1
private void tlačitkoKonec_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
```

Tlačítko **Konec** slouží k ukončení aplikace. Metoda `Application.Exit()` zavře všechna otevřená okna a bezpečně program ukončí.

2. Herní formulář



Herní formulář představuje hlavní část aplikace. Obsahuje samotnou logiku hry Šibenice, vykreslování šibenice a ovládací prvky, pomocí kterých uživatel hádá jednotlivá písmena.

2.1 Databáze slov

```
private string[] databaseSlov =  
{  
    "PES",  
    "KOCKA",  
    "SKOLA",  
    "POCITAC",  
    "PROGRAM",  
    "KNIHA",  
    "SLON",  
    "MYS",  
    "MONITOR",  
    "TABULE"  
};
```

Databáze slov obsahuje předem definovaný seznam slov, ze kterých je při zahájení nové hry náhodně vybráno tajné slovo. Toto řešení je jednoduché, přehledné a umožňuje snadné rozšíření seznamu slov.

2.2 Inicializace nové hry

Počet odkazů: 2

```
public void NovaHra()
{
    Random rand = new Random();
    tajneSlovo = databaseSlov[rand.Next(databaseSlov.Length)];

    pocetChyb = 0;

    zobrazeneSlovo = new char[tajneSlovo.Length];
    for (int i = 0; i < tajneSlovo.Length; i++)
    {
        zobrazeneSlovo[i] = '_';
    }

    labelSlovo.Text = string.Join(" ", zobrazeneSlovo);
    pictureSibenice.Refresh();
    VykresliSibenici();

    textPismeno.Focus();
}
```

Metoda NovaHra() slouží k inicializaci nové hry. Náhodně vybere nové tajné slovo, vynuluje počet chyb a vytvoří pole znaků reprezentující hádaný stav slova. Podtržítka jsou zobrazována s mezerami pro lepší čitelnost. Zároveň se vyčistí herní plocha a nastaví fokus na textové pole pro okamžité psaní písmen.

2.3 Tlačítko Hádej

```
Počet odkazů: 1
private void tlačitkoHadej_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textPismeno.Text.Length != 1)
        return;

    char pismeno = char.ToUpper(textPismeno.Text[0]);
    textPismeno.Text = "";

    bool nalezeno = false;

    for (int i = 0; i < tajneSlovo.Length; i++)
    {
        if (tajneSlovo[i] == pismeno)
        {
            zobrazeneSlovo[i] = pismeno;
            nalezeno = true;
        }
    }

    if (!nalezeno)
    {
        pocetChyb++;
        VykresliSibenici();

        if (pocetChyb >= 10)
        {
            MessageBox.Show("Prohrál jsi! Slovo bylo: " + tajneSlovo);
            VratSeDoMenu();
            return;
        }
    }

    labelSlovo.Text = string.Join(" ", zobrazeneSlovo);

    if (!labelSlovo.Text.Contains("_"))
    {
        MessageBox.Show("Vyhrál jsi!");
        VratSeDoMenu();
    }

    textPismeno.Focus();
}
```

Tlačítko **Hádej** slouží k vyhodnocení zadaného písmene. Program zkontroluje, zda se písmeno nachází v tajném slově. Pokud ano, je písmeno odhaleno na správných pozicích. V opačném případě je navýšen počet chyb a aktualizuje se vykreslení šibenice.

2.4 Vykreslování šibenice

```
Počet odkazů: 2
private void VykresliSibenici()
{
    Graphics g = pictureSibenice.CreateGraphics();
    g.Clear(Color.White);

    Pen pero = new Pen(Color.Black, 3);

    // 1 - podstava
    if (pocetChyb >= 1)
        g.DrawLine(pero, 50, 250, 250, 250);

    // 2 - sloup
    if (pocetChyb >= 2)
        g.DrawLine(pero, 100, 250, 100, 50);

    // 3 - horní trám
    if (pocetChyb >= 3)
        g.DrawLine(pero, 100, 50, 200, 50);

    // 4 - provaz
    if (pocetChyb >= 4)
        g.DrawLine(pero, 200, 50, 200, 80);

    // 5 - hlava
    if (pocetChyb >= 5)
        g.DrawEllipse(pero, 180, 80, 40, 40);

    // 6 - tělo
    if (pocetChyb >= 6)
        g.DrawLine(pero, 200, 120, 200, 180);

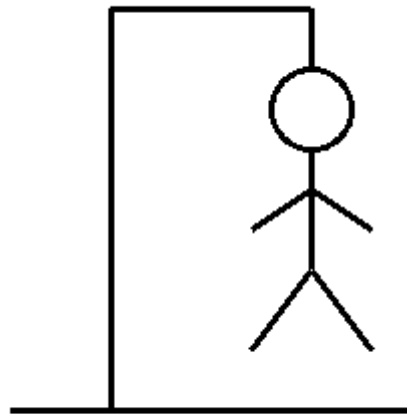
    // 7 - levá ruka
    if (pocetChyb >= 7)
        g.DrawLine(pero, 200, 140, 170, 160);

    // 8 - pravá ruka
    if (pocetChyb >= 8)
        g.DrawLine(pero, 200, 140, 230, 160);

    // 9 - levá noha
    if (pocetChyb >= 9)
        g.DrawLine(pero, 200, 180, 170, 220);

    // 10 - pravá noha
    if (pocetChyb >= 10)
        g.DrawLine(pero, 200, 180, 230, 220);
}
```

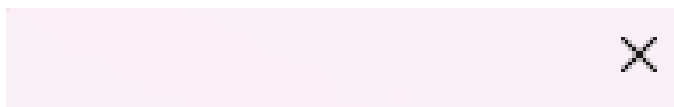
Metoda **VykresliSibenici()** vykresluje jednotlivé části šibenice pomocí třídy **Graphics**. Jednotlivé části jsou postupně zobrazovány na základě počtu chyb hráče, čímž je vizuálně znázorněn postup hry.



2.5 Výhra a prohra

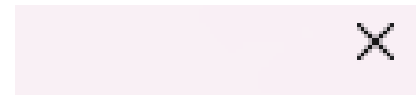
```
if (pocetChyb >= 10)
{
    MessageBox.Show("Prohrál jsi! Slovo bylo: " + tajneSlovo);
    VratSeDoMenu();
    return;
}
```

```
if (!labelSlovo.Text.Contains("_"))
{
    MessageBox.Show("Vyhrál jsi!");
    VratSeDoMenu();
}
```



Prohrál jsi! Slovo bylo: TABULE

OK



Vyhrál jsi!

OK

Výhra nastává ve chvíli, kdy jsou všechna písmena správně odhalena. Prohra nastává po dosažení maximálního počtu chyb. V obou případech je uživatel informován zobrazením dialogového okna a aplikace se vrací zpět do hlavního menu.

2.6 Návrat do hlavního menu

```
Počet odkazů: 2
private void VratSeDoMenu()
{
    FormHlavniMenu menu = new FormHlavniMenu();
    menu.Show();
    this.Close();
}
```

Metoda **VratSeDoMenu()** slouží k bezpečnému návratu uživatele zpět do hlavního menu aplikace. Je využívána po výhře nebo prohře hry. Metoda otevře formulář hlavního menu a zároveň uzavře herní formulář, čímž je zajištěno, že v aplikaci nebude otevřeno více herních oken současně.

2.7 Položka menu – Nová Hra

```
Počet odkazů: 1
private void menuNovaHra_Click(object sender, EventArgs e)
{
    NovaHra();
}
```

Položka **Nová hra** v horním menu herního formuláře slouží k restartování aktuální hry bez nutnosti návratu do hlavního menu. Po jejím stisknutí je zavolána metoda **NovaHra()**, která znovu inicializuje herní stav, vybere nové tajné slovo a vynuluje počet chyb.

2.8 Položka menu – Zpět do menu

```
Počet odkazů: 1
private void menuZpet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormHlavniMenu menu = new FormHlavniMenu();
    menu.Show();
    this.Close();
}
```

Položka **Zpět do menu** umožňuje uživateli kdykoliv ukončit aktuální hru a vrátit se zpět do hlavního menu aplikace. Tato možnost zvyšuje uživatelskou přívětivost a dává hráči možnost opustit hru bez jejího dokončení.

2.9 Položka menu – Konec

```
Počet odkazů: 1
private void menuKonec_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
```

Položka **Konec** slouží k úplnému ukončení aplikace. Metoda `Application.Exit()` zajistí uzavření všech otevřených formulářů a bezpečné ukončení programu.

2.10 Položka menu – O aplikaci

```
Počet odkazů: 1
private void menuOaplikaci_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormOaplikaci oAplikaci = new FormOaplikaci();
    oAplikaci.ShowDialog();
}
```

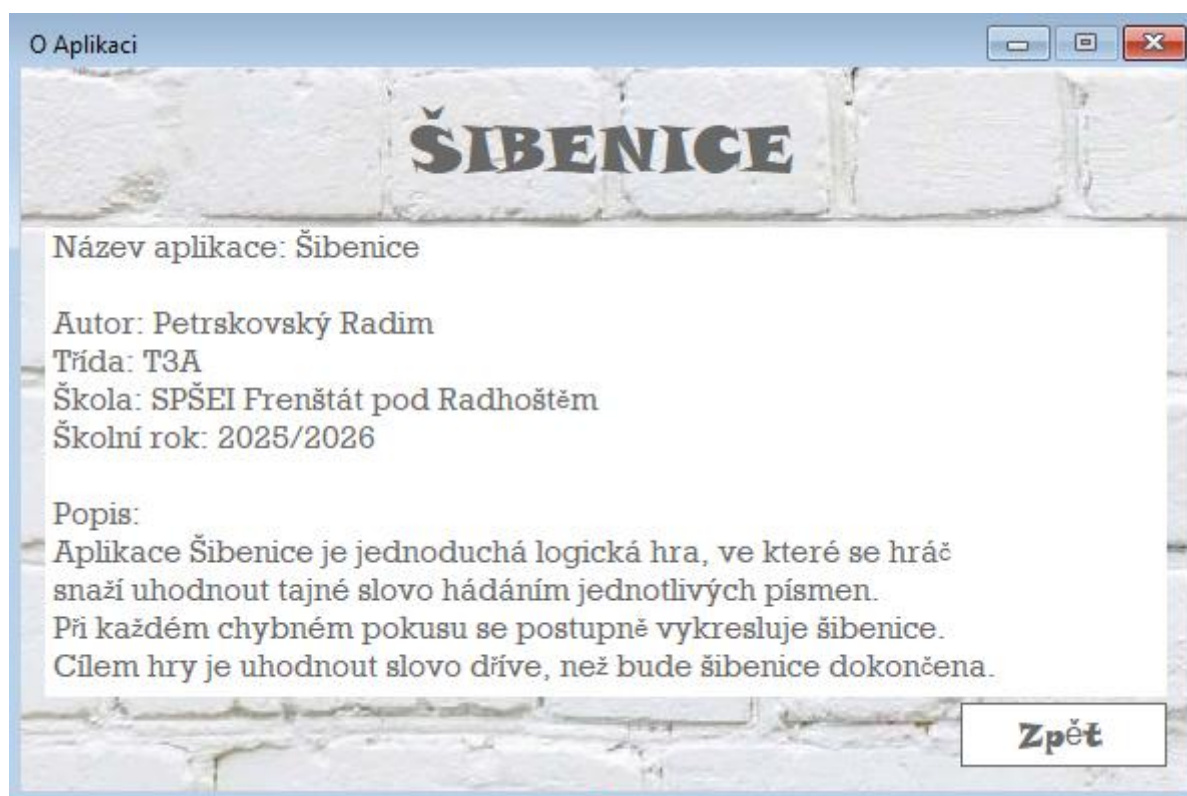
Položka **O aplikaci** otevře formulář s informacemi o projektu. Použití metody `ShowDialog()` zajistí, že formulář je otevřen jako modální okno, a uživatel se nemůže vrátit do hry, dokud jej nezavře.

2.11 Fokus vstupu pro plynulé ovládání

```
textPismo.Focus();
```

Příkaz **Focus()** nastaví kurzor automaticky do textového pole pro zadání písmena. Díky tomu může hráč ovládat hru pouze pomocí klávesnice a nemusí po každém zadání kliknout myší. Tento prvek výrazně zvyšuje plynulost a komfort ovládání aplikace.

3. Formulář O aplikaci



O Aplikaci

ŠIBENICE

Název aplikace: Šibenice

Autor: Petřskovský Radim

Třída: T3A

Škola: SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm

Školní rok: 2025/2026

Popis:
Aplikace Šibenice je jednoduchá logická hra, ve které se hráč snaží uhodnout tajné slovo hádáním jednotlivých písmen.
Při každém chybném pokusu se postupně vykresluje šibenice.
Cílem hry je uhodnout slovo dříve, než bude šibenice dokončena.

Zpět

Formulář **O aplikaci** slouží k zobrazení základních informací o projektu, autorovi a účelu aplikace.

3.1 Tlačítko Zpět

```
Počet odkazů: 1
private void tlačitkoZpet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

Tlačítko **Zpět** zavře formulář informací o aplikaci a vrátí uživatele zpět na předchozí obrazovku.

Závěr

Projekt se mi podařilo dokončit, i když cesta k finální aplikaci nebyla vůbec jednoduchá. Během práce jsem se několikrát dostal do situace, kdy se mi aplikace rozbila nebo nefungovala podle mých představ a musel jsem přemýšlet, proč se to děje a jak problém vyřešit. Některé chyby mi daly hodně zabrat a jejich řešení mi zabralo poměrně dost času.

Celkově jsem s výslednou aplikací spokojený, protože se mi podařilo vytvořit plně funkční hru, která se chová tak, jak jsem si od začátku představoval. Při tvorbě projektu jsem si vyzkoušel práci s více okny, ovládacími prvky a celkovým chodem aplikace. Díky tomuto projektu jsem získal větší jistotu v práci s jazykem C# a lépe pochopil, jak fungují aplikace pro Windows.

Tento projekt mi ukázal, že i zdánlivě jednoduchý program může skrývat řadu problémů, které je nutné postupně řešit. Práce na aplikaci mi přinesla nové zkušenosti, které se mi budou hodit do dalších projektů a také třeba při přípravě na maturitní zkoušku.